

Le portefeuille de chaque élu du Congrès bat-il le marché ?

Classement par Information Ratio, ajustement au marché (β) et stratégie de copie corrigée (2014–2026)

Note de synthèse — 05b_Portefeuille_Membre_MathSpec.ipynb

Alice Lemaire — 6 juillet 2026

1. L'essentiel

- On reconstruit le portefeuille de **chaque membre** du Congrès à partir de ses transactions déclarées, on le compare au SPY, on classe, puis on teste la copie des meilleurs — désormais avec l'**ajustement au marché** (β) et la **combinaison buy-and-hold corrigée**.
- Classement : **266 classés** → **223 éligibles** → **20 « significatifs »** par l'IR... mais **12** par l'appraisal (β retiré) $\approx$ **11 attendus par pur hasard** sur 223 tests : le surnombre était du β .
- En **walk-forward**, la tête du classement change presque chaque année ; seules **S. DelBene** et **B. Comstock** sont robustes.
- Stratégie **top-4 corrigée** (2016–2026) : +3,1 %/an vs SPY, $t = 0,94 < \text{seuil} \approx 1,81$. L'ancienne combinaison à poids figés (+3,6 %, $t = 1,14$) rebalançait chaque jour et **flattait** le résultat.
- $\beta \approx 1,20 \Rightarrow \alpha = -0,4 \%$ /an ($t_{\text{appr}} = -0,13$) : l'excès n'est que de l'**exposition au marché**. Pas d'alpha, même en plafond théorique (entrée à la transaction, sans frais ; la version jouable est le notebook 06).

2. Données

- Transactions : table canonique S1/S2
transactions_backtest_2014_2026.csv,
134 464 → 134 429 lignes, **372 membres**, 4 618 tickers ; actions + ETF, nettoyage transactionnel fait en amont.
- Dates *déclarées* 2014–2026 ; la date d'*opération* (**traded**) remonte parfois à 2013 (déclaration à retardement, STOCK Act) — seules les 35 opérations de 2012 sont écartées.
- Panel de prix (cache prices_v2, Yahoo) : 3 289 tickers avec prix, 1 268 sans prix, **61 corrompus exclus** → 16 400 trades jetés, **118 029** exploitables. Le SPY donne le calendrier de bourse maître.

3. Méthode

Notations : i = ticker, t = jour de bourse, $P_i(t)$ = cours de clôture.

(a) **Reconstruction du portefeuille**. Achat → parts au 1^{er} jour coté $\geq$ la transaction ; vente → retire des parts (short interdit) ; détentions cumulées :

$$q = \frac{\text{montant}}{P_i(\tau)}, \quad \tau = \min\{t \geq \text{traded}\}$$

$$q^- = \min\left(\frac{\text{montant}}{P_i}, \text{parts}\right), \quad n_i(t) = \sum_{\text{achats} \leq t} q - \sum_{\text{ventes} \leq t} q^-$$

et $V(t) = \sum_i n_i(t) P_i(t)$.

(b) **Rendement time-weighted**. On valorise les parts de la *veille* (un apport n'est jamais un rendement) :

$$r_P(t) = \frac{\sum_i n_i(t-1) P_i(t)}{\sum_i n_i(t-1) P_i(t-1)} - 1$$

Jour sans position : $r_P = 0$ (système ouvert) ; winsorisation $\pm 50 \%$ /jour. $\text{NAV}(t) = \prod_{s \leq t} (1 + r_P(s))$, $\text{vol} = \sigma(r_P) \sqrt{252}$, $\text{Sharpe} = \frac{\overline{r_P}}{\sigma(r_P)} \sqrt{252}$.

(c) **Excès et Information Ratio**. $r_{SPY}(t) = \frac{SPY(t)}{SPY(t-1)} - 1$, $x(t) = r_P(t) - r_{SPY}(t)$:

$$\text{IR} = \frac{\bar{x}}{\sigma(x)} \sqrt{252}, \quad t = \text{IR} \sqrt{\frac{n}{252}} > 1,645$$

(d) **Ajustement par le marché**. L'IR soustrait *tout* le SPY $\Rightarrow$ il suppose $\beta = 1$; un portefeuille agressif affiche un excès positif en marché haussier *sans talent*. On régresse les rendements quotidiens :

$$r_P(t) = \alpha + \beta r_{SPY}(t) + \varepsilon(t)$$

$$\beta = \frac{\text{Cov}(r_P, r_{SPY})}{\text{Var}(r_{SPY})}, \quad \alpha = \overline{r_P} - \beta \overline{r_{SPY}}$$

β = exposition (levier de *style*), α = la *talent*. L'**appraisal** = l'IR du résidu ε , avec son test (même construction, seuil identique) :

$$\text{appraisal} = \frac{\alpha}{\sigma(\varepsilon)} \sqrt{252}, \quad t_{\text{appr}} = \text{appraisal} \sqrt{\frac{n}{252}} > 1,645$$

$\beta = 1 \Rightarrow \text{appraisal} = \text{IR}$; sinon l'IR mélange exposition et talent.

4. Classement : IR vs appraisal

- Éligibilité** : ≥ 10 trades et ≥ 126 jours (~ 6 mois) $\Rightarrow 266 \rightarrow 223$ membres. Sur 223 tests à 5 %, ~ 11 « significatifs » sont attendus par pur hasard.
- Par l'**IR** : **20** membres à $t > 1,645$. Par l'**appraisal** : **12** à $t_{\text{appr}} > 1,645$ — retour **au niveau du hasard** : la queue droite « significative » était surtout du β .
- Les portés par le marché **chutent** : Moody ($\beta = 1,79$) passe de $t = 2,01$ à $t_{\text{appr}} = 1,64$ (sous le seuil), Lawrence ($\beta = 1,50$) de 2,24 à 1,34. Des défensifs **montent** : Ruiz ($\beta = 0,09$, IR $-0,05$) devient n°1 du test appraisal ($t_{\text{appr}} = 2,40$).
- Biais petits échantillons** toujours là : Fetterman, n°1 des deux classements (IR 2,48, appraisal 2,24), ne repose que sur **10 trades / 284 jours**.

Membre	IR	t	β	appr.	t_{appr}
Comstock	0,90	2,77	1,20	0,66	2,03
McGarvey	1,50	2,76	1,53	1,08	1,99
Suozzi	0,90	2,68	1,22	0,59	1,75
Fetterman	2,48	2,64	1,17	2,24	2,38
DelBene	0,66	2,30	1,15	0,52	1,81
Lawrence	0,72	2,24	1,50	0,43	1,34
Warner	0,80	2,22	1,78	0,65	1,80
Babin	0,69	2,21	1,18	0,62	1,99

TABLE 1 – Top-8 par t (test IR), avec leur β et leur test appraisal en regard.

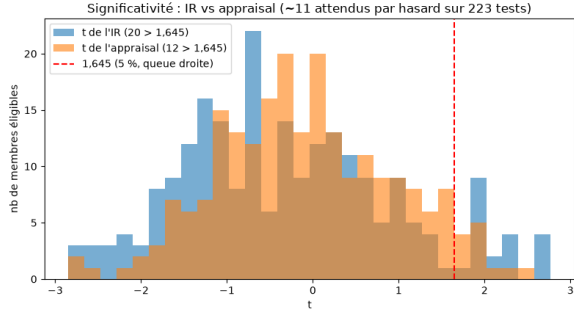


FIGURE 1 – Distribution des deux t sur les 223 éligibles : retirer le β dégonfle la queue droite ($20 \rightarrow 12 \approx$ hasard).

5. Walk-forward (sans regard futur)

- Classement rejoué **fin de chaque année** Y avec les seules données $\leq Y$ (sélection suivie en $Y+1$).
- **Le n°1 change presque chaque année** : 11 têtes différentes sur 13 fenêtres.
- **Robustes** : DelBene significative à *chaque* fenêtre depuis 2018, Comstock à toutes sauf une depuis 2017.
- Fetterman et Moody (n°1–2 plein échantillon) n'apparaissent qu'à la *toute dernière* fenêtre : jamais suivis en direct $\Rightarrow$ motive un **top- K** .

6. Stratégie top-4 : la bonne combinaison

- Fin d'année Y : les **4 meilleurs IR** parmi les significatifs point-in-time (repli si moins de 4) ; copie du panier en $Y+1$, poids initiaux $w_k = \frac{1}{K}$ ou $\frac{IR_k}{\sum_j IR_j}$.
- **Écueil** : $\sum_k w_k r_{m_k}$ à poids *figés* = rebalancer chaque jour. « Copier et *tenir* » laisse les poids **dérivé** (buy-and-hold) :

$$N(t) = \sum_k w_k NAV_k(t), \quad r_{\text{strat}}(t) = \frac{N(t)}{N(t-1)} - 1$$

(ex. $K=2$, jour 2 : figé 10 %, dérivé **6,67 %** — la vraie valeur).

- Évaluation **par année** : $n = 11$ (2016–2026), seuil $t_{10} \approx 1,81$. La correction **abaisse** le résultat :

Combinaison	excès/an	IR _{ann}	t	gagn.
1/ K figé (ancien)	+3,6 %	0,34	1,14	7/11
1/ K dérive (corrigé)	+ 3,1 %	0,28	0,94	7/11
$\propto$ IR figé	+3,5 %	0,33	1,09	7/11
$\propto$ IR dérive	+3,0 %	0,27	0,90	7/11

TABLE 2 – Stratégie top-4 vs SPY : ancienne combinaison vs corrigée.

- **Ajustement au marché de la stratégie** (sur la série corrigée) :

Schéma	β	α_{ann}	appr.	t_{appr}
top-4 1/ K	1,20	-0,4 %	-0,04	-0,13
top-4 $\propto$ IR	1,21	-0,6 %	-0,06	-0,19

TABLE 3 – $r_{\text{strat}} = \alpha + \beta r_{\text{SPY}} + \varepsilon$: le β porte tout, l' α est négatif.

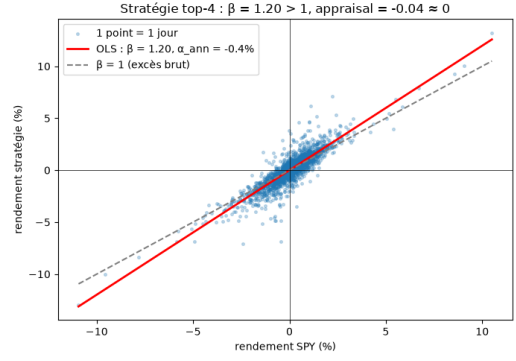


FIGURE 2 – La régression de la stratégie : pente $\beta = 1,20$ au-dessus de la droite $\beta = 1$ — l'excès brut n'était que du marché amplifié.

- **Robustesse sur K (4→20)** : aucun K ne franchit le seuil — meilleur $t = 1,74$ à $K=12$ (et encore, choisi *a posteriori*). En laissant la stratégie **choisir son K chaque année** en walk-forward ($K^*(Y) = \arg \max_K$ IR passé, $K=4$ par défaut sans historique) : +4,1 %/an, $t = 1,58 < 1,81$, $\alpha_{\text{ann}} = +1,1 \%$ ($t_{\text{appr}} = 0,45$) — toujours pas d'alpha.

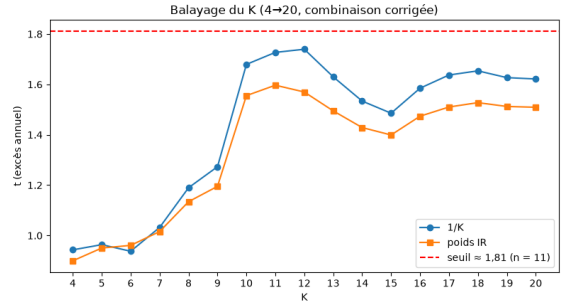


FIGURE 3 – Balayage du K (combinaison corrigée) : le t plafonne sous le seuil pour tout K de 4 à 20.

7. Garde-fous, limites, verdict

Garde-fous décisifs :

- Filtre anti-corruption Yahoo : ticker exclu si prix min $< 0,10 \$$ ou saut journalier $> 300 \%$. *Sans lui, un run précédent affichait +12 %/an d'excès factice, dû au seul glitch DAIUF (2022).*
- Winsorisation r_P à $\pm 50 \%$ /jour ; flags amont S1/S2 (`is_delisted` : 51 tickers).

Limites honnêtes :

- **Survivorship** : univers = tickers que Yahoo sert encore $\rightarrow$ bornes hautes.
- Entrée **traded** = information parfaite (~ 1 mois d'avance sur un copieur réel) ; excès **brut**, sans coûts.
- $n = 11$ années, très peu pour trancher ; seuils ad hoc (10 trades / 126 j) ; ~ 11 faux positifs attendus sur 223 tests.

Verdict : le classement est crédible et outillé, mais une fois l'exposition au marché retirée, **il ne reste pas de talent mesurable** — 12 « significatifs » $\approx$ hasard, stratégie $\alpha < 0$. À ne pas suivre en direct ; la version jouable (entrée à la publication + coûts) est traitée dans le notebook 06.